

Jeonggyu Hwang

50, UNIST-gil, Eonyang-eup, Ulju-gun, Ulsan, Republic of Korea (44919)
+82 - 10 - 2766 - 0335 | h5638880@unist.ac.kr | <https://developer-jg.github.io/>

EXPERIENCE

Yonsei University

Seodaemun-gu, Seoul, South Korea

Research Participating Undergraduate Student

June 2025 - July 2025

College of Science, Department of Physics

- Center for Bandstructure Engineering
- PI: Prof. Kim, Keunsu Ph.D.
- Research topic: 2D Materials and Solid-State Physics

POSTECH

Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea

Pohang University of Science and Technology

Research Participating Undergraduate Student

February 2024

Department of Chemical Engineering

- FIMDEM Lab. - Functional Inorganic Materials Design & Manufacturing
- PI: Prof. Son, Jaesung Ph.D.
- Research topic: Solution-Processed Thin Films and Thermoelectric Device Materials

Korea University

Seongbuk-gu, Seoul, South Korea

Research Participating Undergraduate Student

July 2023 - August 2023

College of Engineering, Department of Integrative Energy Engineering

Graduate School of Energy and Environment

- Electrochemistry Lab. - Solarrino
- PI: Prof. Jun, Yongseok Ph.D.
- Research topic: Perovskite Solar Cells

INDUSTRY

Philoptics Co., Ltd

Osan-si, Gyeonggi-do, South Korea

Engineer

March 2024 - May 2025

Semiconductor Department, R&D Division

- Development of Advanced Glass Singulation Processing Technology
- Development of Next-Generation ABF Drilling Core Technology
- 2024 Advanced Technology Development Project

EDUCATION

UNIST

Ulju-gun, Ulsan, South Korea

Ulsan National Institute of Science and Technology

Combined Master-Doctor Student

Expected (Spring 2026)

College of Engineering, Department of Materials Science and Engineering

- Supervisor: Prof. Choi, Kyoungjin Ph.D.
- Research topic: TBD

Gachon University

Seongnam-si, Gyeonggi-do, South Korea

Undergraduate Student

March 2023 - February 2026

College of Semiconductor, Department of Semiconductor Engineering,

Major in Semiconductor Display

- Supervisor: Prof. Kim, Sungjin Ph.D.

Seoul National University

Exchange Student

College of Engineering, Department of Materials Science and Engineering

Gwanak-gu, Seoul, South Korea

August 2024 - February 2025

LEADERSHIP & ACTIVITY

The Gachon Research Society

Honorary Member

February 2025 - Ongoing

Chairperson of the Acting Executive & Steering Committee for
the 2025 Delegates Joint Meeting

February 2025 - November 2025

Executive Adviser

December 2024 - February 2025

Founding President & 1st President

February 2024 - November 2024

- Contributed to improving language proficiency and fostering academic development through reading and debating multilingual papers and books.
- Facilitated information exchange within the university and strengthened networking opportunities among student researchers.

PUBLICATIONS

[3] **Hwang, Jeonggyu.** *Estimation of Solar Spectral Irradiance Using Meteorological Data and Analysis of Optimal Conditions for Solar Power Generation.* Preprint available at arXiv: 2504.08008 [eess.SP], 2025.

[2] **Hwang, Jeonggyu.** *Theoretical Analysis of Doping Concentration Gradients on Solar Cell Performance.* Preprint available at arXiv:2407.12245 [physics.app-ph], 2024.

[1] **Hwang, Jeonggyu,** and Jeon, Jinho. *Exploring the Theoretical Limits of Efficiency in Multilayer Solar Cells.* Presented at the 32nd Korean Conference on Semiconductors (KCS 2025). Preprint available at arXiv:2404.14930 [physics.app-ph], 2024.

AWARDS AND HONORS

Government Scholarship (Full Tuition & Stipend), UNIST

Academic Excellence Scholarship, Gachon University

Undergraduate Poster Presentation Award,

32nd Korean Conference on Semiconductor (KCS 2025)

REFERENCES

Prof. Choi, Kyoungjin Ph.D.

UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology)

Department of Materials Science and Engineering

choi@unist.ac.kr

Prof. Jeon, Jinho Ph.D.

Gachon University

Department of Semiconductor Display

jeonjinho@gachon.ac.kr

Prof. Chang, Yeoungjin Ph.D.

Gachon University

Department of Semiconductor Display

Head of Department

yjchang@gachon.ac.kr

황 정 규

울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50 (44919)

010 - 2766 - 0335 | h5638880@unist.ac.kr | <https://developer-jg.github.io/>

학력사항

울산과학기술원 공과대학 신소재공학과
석·박사통합과정

● 지도교수: 최경진 교수 | 연구주제: 미정

대한민국 울산광역시 울주군
(2026년 봄학기 입학예정)

가천대학교 반도체대학 반도체공학부(반도체디스플레이전공)
학사과정

● 지도교수: 김성진 교수

대한민국 경기도 성남시
2023년 3월 - 2026년 2월

서울대학교 공과대학 재료공학부
교환학생

대한민국 서울특별시 관악구
2024년 8월 - 2025년 2월

경력사항

○ 연구분야

연세대학교 이과대학 물리학과
연구참여학부생

● 연구책임자: 김근수 교수 | 2차원 소재 및 고체물리학 연구

대한민국 서울특별시 서대문구
2025년 6월 - 2025년 7월

포항공과대학교 화학공학과
연구참여학부생

● 연구책임자: 손재성 교수 | 용액-공정 박막 및 열전재료 연구

대한민국 경상북도 포항시
2024년 2월

고려대학교 공과대학 융합에너지공학과 / 에너지환경대학원
연구참여학부생

● 연구책임자: 전용석 교수 | 페로브스카이트 태양전지 연구

대한민국 서울특별시 성북구
2023년 7월 - 2023년 8월

○ 산업분야

(주) 필옵틱스 기술연구소
연구원

대한민국 경기도 오산시
2024년 3월 - 2025년 5월

주요활동

가천연구회

운영·집행위원회 직무대행 2025 대의원연석회의 의장

상임고문

초대 가천연구회장

명예회원으로 위촉됨 (2025년 2월)

2025년 2월 - 2025년 11월

2024년 12월 - 2025년 2월

2024년 2월 - 2025년 11월

선택된 출판논문

1. 황정규, 전진호. 「적층형 태양전지의 이론적 효율 한계 탐구」. 제32회 한국반도체학술대회.
출판 전 초안 공개: arXiv:2404.14930 [physics.app-ph], 2024.

수상과 영예

국비장학생(등록금 전액 및 학업장려금 지원), 울산과학기술원
학업우수장학금, 가천대학교
학부생 포스터발표상, 제32회 한국반도체학술대회